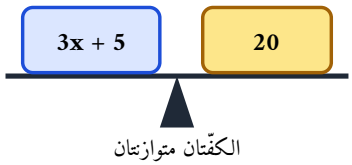
حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

الهدف: أن تحلّ معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد باستعمال خواص المساواة، وأن تترجم مسألة نصية بسيطة إلى معادلة ثم تتحقّق من الحل.

الفكرة في سطرين: المعادلة مساواة فيها مجهول x، وحلّها هو القيمة التي تجعل الطرفين متساويين. نتعامل معها كميزان متوازن: ما نفعله بكفّة نفعله بالأخرى حتى يبقى x وحده في طرف.

المعادلة ميزان متوازن: $3x + 5 = 20$



نطرح 5 من الطرفين

$3x = 15$

نقسم الطرفين على 3

$x = 5$

التحقق: $3 \times 5 + 5 = 20$ ✓

الشكل 1: نحافظ على التوازن بإجراء العملية نفسها على الطرفين حتى نعزل المجهول.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد** هي مساواة يمكن كتابتها على الشكل $ax + b = 0$ حيث $a \neq 0$. المجهول x يظهر بأس 1 فقط.
2. **حل المعادلة** هو كل قيمة للمجهول تجعل المساواة صحيحة. **حلّ معادلة** يعني إيجاد كل حلولها.
3. **الخاصية الأولى:** إذا أضفنا أو طرحنا العدد نفسه من طرفي مساواة بقيت المساواة صحيحة. عمليًا: ننقل حدًّا من طرف إلى آخر **بتغيير إشارته**.
4. **الخاصية الثانية:** إذا ضربنا أو قسمنا طرفي مساواة على عدد غير معدوم بقيت المساواة صحيحة.
5. **خطوات الحل:** نفكّ الأقواس، نجمع الحدود التي تحوي x في طرف والأعداد في الطرف الآخر، نختزل، ثم نقسم على معامل x.
6. **الحالات الخاصة:** المعادلة $ax + b = 0$ مع $a \neq 0$ لها حل وحيد $x = -b/a$. أما إذا وصلنا إلى $0x = 0$ فكل الأعداد حلول، وإذا وصلنا إلى $0x = c$ مع $c \neq 0$ فلا حل لها.
7. **حل مسألة:** نختار المجهول، نترجم النص إلى معادلة، نحلّها، ثم نتحقّق من أن الحل مناسب للمسألة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ المعادلة $5x - 7 = 2x + 8$. **الحل:** ننقل $2x$ إلى الطرف الأول و -7 إلى الطرف الثاني: $5x - 2x = 8 + 7$، أي $3x = 15$، ومنه $x = 5$. **التحقق:** $2 \times 5 + 8 = 18$ و $5 \times 5 - 7 = 18$. الحل هو 5.
2. حلّ المعادلة $2(x - 3) = x + 4$. **الحل:** نفكّ القوس: $2x - 6 = x + 4$، ثم $2x - x = 4 + 6$، فنجد $x = 10$. **التحقق:** $2 \times (10 - 3) = 14$ و $10 + 4 = 14$.
3. مجموع عدد وضعفه يساوي 27. ما هو العدد؟ **الحل:** نسمّي العدد x، فتكون المعادلة $x + 2x = 27$، أي $3x = 27$، ومنه $x = 9$. **التحقق:** $9 + 18 = 27$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نقل حدّ من طرف إلى آخر دون **تغيير إشارته**: من $3x + 5 = 20$ نحصل على $3x = 20 - 5$ وليس $20 + 5$.
- خطأ في فك الأقواس عند وجود إشارة سالبة: $-(x - 3) = -x + 3$ وليس $-x - 3$.
- القسمة على معامل x ونسيان قسمة الطرف الآخر، أو القسمة على عدد يحتمل أن يكون صفرًا.
- عدم التحقق من الحل، أو نسيان كتابة جملة الحل في النهاية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- معادلة الدرجة الأولى: $ax + b = 0$، حلّها الوحيد $x = -b/a$ $(a \neq 0)$.
- نقل حدّ = تغيير إشارته؛ الضرب والقسمة على عدد غير معدوم مسموحان.
- الترتيب: فكّ الأقواس ← تجميع ← اختزال ← قسمة على معامل x.
- $0x = 0$ ⇒ كل الأعداد حلول؛ $0x = c$ $(c \neq 0)$ ⇒ لا حل.
- تحقّق دائمًا بتعويض الحل في المعادلة الأصلية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد